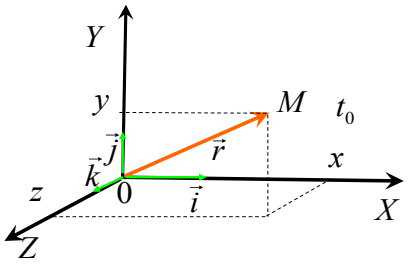
Тема 1.1. Траектория. Путь. Скорость. Ускорение

Материальная точка – это простейший объект, движение которого изучает классическая механика. Материальной точкой называется макроскопическое тело, формой и размерами которого в условиях данной задачи можно пренебречь и считать, что вся масса этого тела сосредоточена в одной геометрической точке. Материальных точек в природе не существует, это абстрактная модель. Одно и то же тело в одних задачах можно рассматривать как материальную точку, в других – как протяженное тело. Например, планету Земля при рассмотрении ее движения вокруг Солнца можно принять за материальную точку, а описывая движение катящегося с горы колеса, его нельзя принять за материальную точку.

В классической механике любое макроскопическое тело можно рассматривать как систему материальных точек. Естественно, сначала изучить движение одной материальной точки, а затем – системы материальных точек.

В механике изучается перемещение тел относительно друг друга. Положение тела в пространстве можно определить только по отношению к другим телам. Выберем одно тело, положения всех других тел будем определять по отношению к этому телу. Это тело называют **телом отсчета**. Тело отсчета, в принципе, может быть произвольным. Чтобы определить положение материальной точки, движение которой мы изучаем, возьмем систему координат, жестко связанную с телом отсчета. Чаще всего употребляют прямоугольную систему координат (X, Y, Z). Положение материальной точки M однозначно определяется ее координатами (x, y, z). Для описания движения материальной точки, т.е. изменения ее положения в пространстве с течением времени, нужны часы. Система координат и находящиеся в ней часы, которые отсчитывают время, называется системой отсчета. Часами может служить любой периодический процесс.



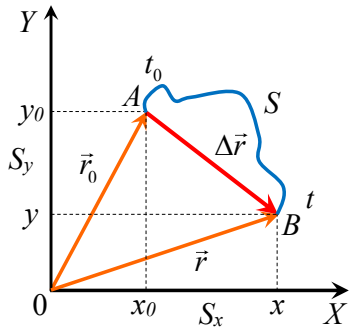
Координату точки *M*: x, y, z можно задать и через отрезок $\vec{r}$, соединяющий начало координат (0) с данной точкой. Этот направленный отрезок прямой называется радиус-вектором:

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k},$$

где $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ – координатные орты, т.е. единичные векторы, направленны вдоль координатных осей X, Y, Z

Геометрическое место точек, через которые проходит конец радиус-вектора называется **траекторией движения** материальной точки M.

Траектория – это линия, которая остаётся при движении тела. Траектория может быть прямой линией или кривой линией. Когда речь идет о траектории движения, это значит, что система отсчета уже выбрана. Для описания движения материальной точки в пространстве нужны три координаты как функции от времени *t: x(t), y(t), z(t)* – это координатный способ описания движения. Описать движение можно и через изменение радиус-вектора со временем $\vec{r} = \vec{r}(t)$ – это векторный способ записи.



Рассмотрите рисунок. Тело движется из точки A в точку B по криволинейной траектории AB. Точка A – это начальное положение тела в момент времени t_0. Координата точки $A(x_0,y_0)$. Положение точки А можно задать радиус-вектором $\vec{r}_0$. Точка B – это конечное положение тела в момент времени t. Координата точки $B(x,y)$. Можно задать положение точки B радиус-вектором $\vec{r}$.

Δ = [дэ́льта]

Перемещение материальной точки за промежуток времени (или интервал времени) $\Delta t = t - t_0$ равно $\Delta\vec{r} = \vec{r} - \vec{r}_0$. **Перемещение – это вектор, который показывает, на какую величину и в каком направлении переместилось тело.** Вектор перемещения направлен из начального положения тела в конечный. Модуль вектора перемещения равен:

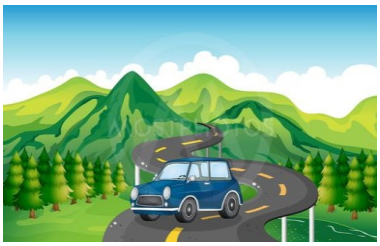
$$|\Delta\vec{r}| = \Delta r = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}\ .$$

Длина траектории – это путь, который пройдёт тело за время Δ*t*. Путь обозначается буквой S. Путь – это скалярная физическая величина, которая больше или равна нулю ($S \geq 0$).

В зависимости от формы траектории движение можно разделить на прямолинейное и криволинейное. Рассмотрите рисунки.



Прямолинейное движение – это движение тела по прямой линии.





Криволинейное движение – это движение тела по кривой линии.

Если движение происходит по окружности или косинусоиде, то движение криволинейное. Движение, которое повторяется через определённый промежуток времени, называется периодическим. Примером такого движения является движение Земли вокруг Солнца, человека на качели и т.д.

Кинематическими уравнениями движения тела являются зависимости координаты, пути и перемещения от времени.



Путь всегда больше или равен нулю, S ≥ 0.

$\Delta\vec{r}$ **– вектор перемещения, или перемещение.**

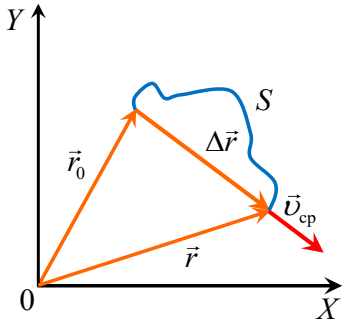
Если движение криволинейное, то $S > |\Delta\vec{r}|$.

Если движение прямолинейное, то $S = |\Delta\vec{r}|$.

Тема 1.2. Скорость

В механике для характеристики движения тела вводят понятия скорости и ускорения. **Скорость – это векторная физическая величина, которая определяет направление и быстроту перемещения тела в пространстве.** В системе СИ скорость измеряется в метрах в секунду: **[υ] = 1 м/с**. Скорость можно измерить в километрах в час (км/ч).

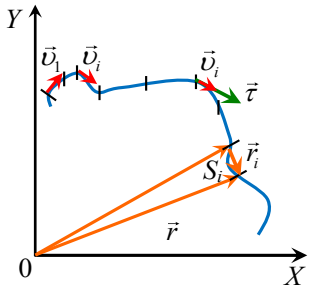
В механике используют понятия средней и мгновенной скорости.



Средняя скорость ($\vec{\upsilon}_{ср}$) – это векторная величина, которая равна отношению перемещения $\Delta\vec{r}$ к промежутку времени Δt, за который это перемещение произошло:

$$\vec{\upsilon}_{ср} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}.$$

Вектор средней скорости направлен так же, как $\Delta\vec{r}$: $\vec{\upsilon}_{ср} \uparrow\uparrow \Delta\vec{r}$. Модуль вектора перемещения равен $|\Delta\vec{r}| = |\vec{\upsilon}_{ср}| \cdot \Delta t$.



Разделим весь путь, пройденный телом, на отрезки. Средние скорости материальной точки на разных отрезках будут не равны друг другу. Тогда, чем меньше участок $\Delta\vec{r}_i$, тем меньше Δt_i ($\Delta t_i \to 0$). Следовательно, при $\Delta t_i \to 0$ будем считать, что движение прямолинейное $|\Delta r_i| \approx S_i$. Для такого движения вводят понятие **мгновенной скорости**.

Мгновенная скорость ($\vec{\upsilon}_{мгн}$) – это скорость в данный момент времени в данной точке траектории. **Мгновенная скорость – это векторная физическая величина, которая равна отношению перемещения $\Delta\vec{r}$, взятого за очень маленький промежуток времени ($\Delta t \to 0$), к этому промежутку времени Δt . Мгновенная скорость – это первая производная от перемещения по времени.**

$$\vec{\upsilon}_{мгн} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{r}'.$$

11 12

Читаем формулу: предел (lim) отношения перемещения ($\Delta\vec{r}$) к промежутку времени (Δt), который стремится к нулю ($\Delta t \to 0$), равен первой производной от радиус-вектора ($\vec{r}$) по времени и обозначается $\frac{d\vec{r}}{dt}$ или $\vec{r}'$.

Выразить мгновенную скорость можно и координатным способом:

$$\vec{\upsilon}_{мгн} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k} = \upsilon_x\vec{i} + \upsilon_y\vec{j} + \upsilon_z\vec{k},$$

где υ_x, υ_y, υ_z – компоненты вектора скорости или проекция вектора скорости на соответствующие оси координат x, y, z.

Вектор мгновенной скорости тела направлен по касательной ($\vec{\tau}$) к траектории в сторону движения. Мгновенную скорость можно записать как

$$\vec{\upsilon}_{мгн} = \frac{dS}{dt}\vec{\tau}$$

где $\vec{\tau}$ – вектор, который направлен по касательной к данной точке траектории движения тела в сторону её движения.

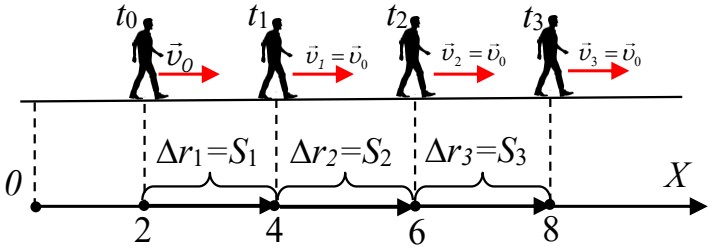
τ = [тау]

ЗАПОМНИТЕ!

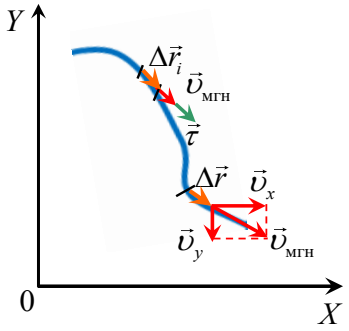
Мгновенная скорость тела – это скорость тела в данный момент времени в данной точке пространства.

Если скорость тела постоянна по величине ($\vec{\upsilon} = const$), такое движение является **равномерным**.

Если скорость тела постоянна по величине и по направлению, то такое движение является **прямолинейным равномерным движением**.



$$\Delta t_1 = \Delta t_2 = \Delta t_3 = const,$$
$$\Delta r_1 = \Delta r_2 = \Delta r_3 =$$
$$= S_1 = S_2 = S_3 = const,$$
$$\vec{\upsilon}_0 = \vec{\upsilon}_1 = \vec{\upsilon}_2 = \vec{\upsilon}_3 = const.$$

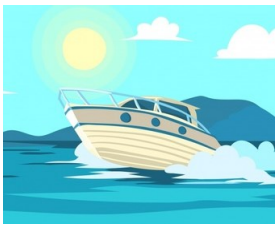


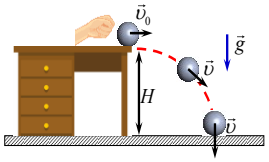
Если скорость изменяется по направлению, то движение является **криволинейным**. При криволинейном движении мгновенную скорость $\vec{\upsilon}_{мгн}$ можно разложить на составляющие вдоль оси OX и OY: $\vec{\upsilon}_{мгн} = \vec{\upsilon}_x + \vec{\upsilon}_y$.

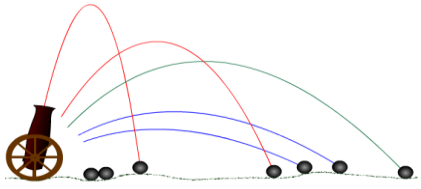
Модуль мгновенной скорости равен:

$$\upsilon_{мгн} = \sqrt{\upsilon_x^2 + \upsilon_y^2}.$$

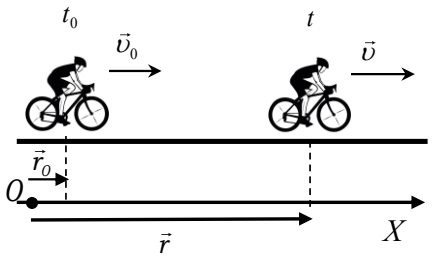
В механике используют принцип независимости движения – это принцип сложения нескольких одновременных движений: $\vec{\upsilon} = \vec{\upsilon}_1 + \vec{\upsilon}_2$. Примеры таких движений представлены на рисунках. В данной теме мы их рассматривать не будем.







Тема 1.3. Ускорение



Другой кинематической характеристикой движения тела является ускорение.

Ускорение ($\vec{a}$) – это векторная физическая величина, которая характеризует быстроту изменения скорости в единицу времени:

$$\vec{a} = \frac{\Delta\vec{\upsilon}}{\Delta t}.$$

В системе СИ ускорение измеряется в метрах в секунду в квадрате: $[a] = 1$ м/с^2. **Направление вектора ускорения совпадает с направлением вектора изменения скорости:** $\vec{a} \uparrow\uparrow \Delta\vec{\upsilon}$.

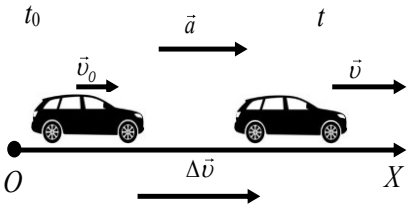
Если изменение скорости происходит за очень малый промежуток времени, то ускорение равно первой производной скорости по времени:

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{\upsilon}}{\Delta t} = \frac{d\vec{\upsilon}}{dt} = \vec{\upsilon}'$$

Когда тело движется, то скорость тела может увеличиваться или уменьшаться. Рассмотрите рисунки.

Если скорость тела увеличивается, то **движение ускоренное.**





Скорость тела увеличивается:

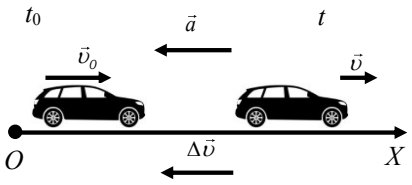
$$|\vec{\upsilon}| > |\vec{\upsilon}_0|,$$

Направления векторов $\vec{a}$ и $\vec{\upsilon}_0$, $\vec{\upsilon}$ совпадают: $\vec{a} \uparrow\uparrow \vec{\upsilon}$. Вектор ускорения $\vec{a}$ и вектор скорости $\vec{\upsilon}$ направлены **одинаково**, значит, **движение ускоренное**.

Если скорость тела увеличивается в единицу времени на одинаковую величину, то движение является равноускоренным.11 12

При уменьшении скорости тела движение является **замедленным** (тело останавливается, тело тормозит).





Скорость тела уменьшается:

$$|\vec{\upsilon}| < |\vec{\upsilon}_0|,$$

Направления векторов $\vec{a}$ и $\vec{\upsilon}$ противоположны: $\vec{a} \uparrow\downarrow \vec{\upsilon}$. Вектор ускорения $\vec{a}$ и вектор скорости $\vec{\upsilon}$ направлены **противоположно,** значит, **движение замедленное**.

Если скорость тела уменьшается в единицу времени на одинаковую величину, то движение является равнозамедленным.

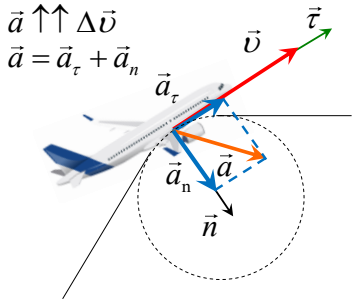


ЗАПОМНИТЕ!

Для ускоренного движения тела направления ускорения и скорости совпадают: $\vec{a} \uparrow\uparrow \vec{\upsilon}$.
Для замедленного движения тела направления ускорения и скорости противоположны: $\vec{a} \uparrow\downarrow \vec{\upsilon}$.

Тангенциальное и нормальное ускорения

При криволинейном движении появляется нормальная составляющая ускорения, которая отклоняет тело от прямолинейного движения. Тогда вектор ускорения $\vec{a}$ можно разложить на составляющие $\vec{a}_\tau$ и $\vec{a}_n$: $\vec{a} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n$.



Рассмотрите рисунок.

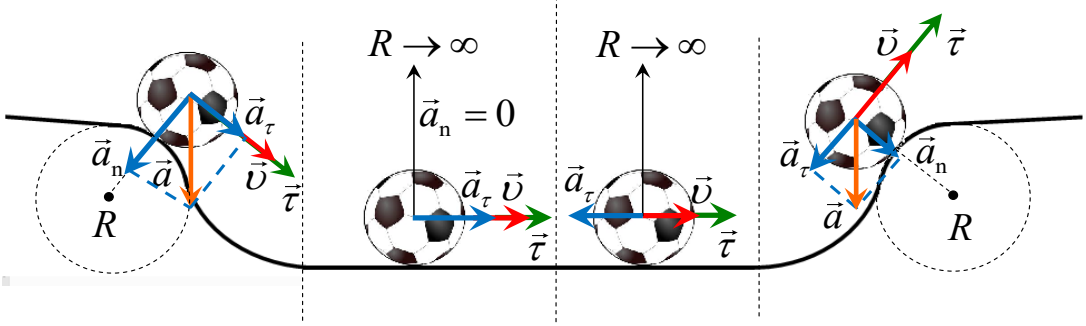
Тангенциальное ускорение $\vec{a}_\tau$ характеризует быстроту изменения скорости по величине $\vec{a}_\tau = \dfrac{\Delta\vec{\upsilon}}{\Delta t}$. Направлено $\vec{a}_\tau$ по касательной к траектории движения.

Если $\Delta\upsilon > 0$, то направление $\vec{a}_\tau$ скорости и тангенциального ускорения совпадают: $\vec{a}_\tau \uparrow\uparrow \vec{\upsilon}$. Такое движение является ускоренным.

Если $\Delta\upsilon < 0$, то $\vec{a}_\tau$ скорости и тангенциального ускорения противоположны: $\vec{a}_\tau \uparrow\downarrow \vec{\upsilon}$. Такое движение является замедленным. Нормальное (центростремительное) ускорение $\vec{a}_n$ характеризует изменение скорости по направлению и направлено по нормали $\vec{n}$ к траектории движения.

Если $\vec{a}_n = 0$, то $\vec{a} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n = \vec{a}_\tau$, тело движется прямолинейно. Рассмотрите примеры.

Ускоренное движение | Замедленное движение



Криволинейное движение $\vec{a} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n$ | Прямолинейное движение $\vec{a} = \vec{a}_\tau$ | Криволинейное движение $\vec{a} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n$